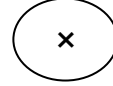
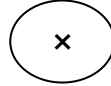
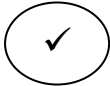


الإشترطات الخاصة بالمباني والمرافق في مصانع الأغذية

Requirements for buildings and facilities in food factories

المنطقة المحيطة بالمصنع:

- ✓ يجب ألا تكون الأراضي المحيطة بالمصنع مصدراً للتلوث حتى لا تكون مأوى للحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات الأخرى.
- ✓ يجب أن تكون خطوط المرافق محاطة برصيف من الحجر أو الحصى (الزلط) بعرض حوالي 50 سم لمنع دخول الآفات إلى المبنى.
- ✓ يجب أن تكون أماكن انتظار السيارات وفناء وطرق المنشأة سهلة التنظيف بالماء خالية من الأتربة والملوثات الأخرى.
- ✓ يجب أن تكون خالية من الكسور والشروخ التي يمكن أن تكون مأوى للآفات.



تصميم وتشيد المبني :

- ✓ يجب أن تكون مباني المصنع مشيدة بطريقة صحيحة وأن تظل في حالة جيدة لمنع دخول أو إيواء الحشرات والقوارض.
- ✓ يجب أن يكون تصميم المبنى ملائماً للظروف الجوية لمنع تكثيف الرطوبة وتلوث أجهزة التصنيع والبيئة الداخلية.
- ✓ يجب أن تكون هناك عناية خاصة بأماكن اتصال أنابيب أو مواسير الخدمات وكذلك أماكن إتصال الأرضيات.
- ✓ يجب أن تكون جميع فتحات الحوائط التي تمر خلالها أنابيب الخدمات محكمة الغلق.
- ✓ المنشآت الخاصة بأغراض التنظيف و التطهير "اليدوى" معزولة بصورة مناسبة عن أنشطة الإنتاج.
- ✓ يجب أن تزود كل الفتحات الخارجية مثل الأبواب والنوافذ وفتحات الإضاءة بوسيلة ملائمة للحماية من دخول الذباب والحشرات والقوارض والطيور والأتربة مثل الأبواب السلك والستائر والمراوح.

✓ يجب أن تكون كل الأبواب والنوافذ نظيفة، كما يجب أن تفتح كل الأبواب الخارجية ذات الأسلاك للخارج.

➡ تنسيق المصنع:

- ✓ يجب أن يتم تنسيق المصنع بطريقة تسمح بفصل عمليات التصنيع عن بعضها حتى لا يحدث تلوث للمنتج.
- ✓ يفضل أن يكون الفصل بين عمليات التصنيع ملموساً من خلال إقامة حوائط لتجنب التلوث الميكروبيولوجي بين كل من المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية أو تلوث المواد الصالحة للاستهلاك الآدمي بتلك المواد غير الصالحة مثل ماء الغلايات والكيماويات وسوائل الصيانة.
- ✓ يجب أن يتضمن تصميم وتشيد المصنع ضرورة العزل الكامل للأنشطة غير المتوافقة .
- ✓ عند تصنيع المنتجات الجاهزة للأكل (RTE) أو المنتجات الحساسة لمخاطر عالية بنمو الكائنات الدقيقة، فإنه يتم وجود عزل مادي للمنتجات النهائية عن المواد الخام وعن مناطق التصنيع الأخرى.
- ✓ منطقة المخاطر العالية تكون مصممة حسب مواصفات صحية عالية و توجد ممارسات تتعلق بالعاملين والمكونات والمعدات والتعبئة والبيئة لمنع تلوث المنتجات عن طريق الكائنات الدقيقة.
- ✓ يتم الوضع في الاعتبار المخاطر الميكروبيولوجية التي تمثلها المواد الخام عند تحديد الحاجة إلى العزل المادي (مثل اللحوم أو البيض أو منتجات ألبان)

➡ الأسقف:

- ✓ يجب أن تصمم أسقف صالات التصنيع بطريقة يسهل تنظيفها.
- ✓ يجب أن تكون أسطح الأسقف في حالة جيدة ولا تستخدم لتخزين الأجهزة والمواد الخام أو تستخدم لتجميع المخلفات المختلفة.
- ✓ يجب أن تصمم هذه الأسقف بطريقة تمنع دخول الآفات - كما يجب أن تفحص بصفة مستمرة.



➔ الأبواب:



✗

✗ محكمة الغلق لمنع دخول الافات



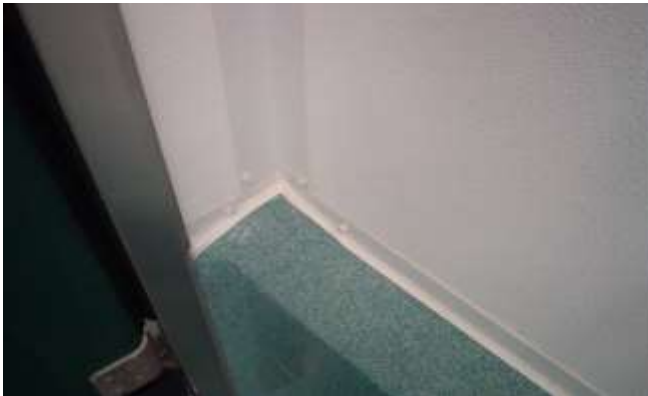
✓

✗ ذاتية الغلق

➔ الحوائط:

✓ يجب أن تكون جميع الحوائط والقواطع والقوائم فى صالات الإنتاج من النوع المقاوم للماء ومن مواد غير سامة وغير ممتصة كما يجب أن تكون سطوحها ناعمة وقوية وسهلة التنظيف والتطهير.

✓ يجب أن تكون أماكن اتصال الحوائط بكل من الأرضيات والأسقف دائرية مما يسهل من عملية تنظيفها والعناية بها.



يجب لحام او غلق الفواصل بين الحوائط لتسهيل التنظيف وای زوايا تكون دائرية لمنع تراكم الاتربة او المياه

➔ الأرضيات:

✓ يجب أن تكون جميع أرضيات صالات الإنتاج من مواد غير سامة وغير ممتصة ومن النوع المقاوم للماء - كما يجب أن تكون ذات أسطح ناعمة وقوية سهلة التنظيف.

- ✓ يجب أن تكون المواد المستخدمة في وصلات الأرضيات سواء الأسمنتية أو غيرها متجانسة التوزيع وغير منفذة وسهلة التنظيف.
- ✓ يجب أن تكون الأرضيات في حالة جيدة وذات ميل حتى لا يتجمع الماء أو بقايا المنتجات عند استخدام الماء للتخلص منها.
- ✓ يجب أن تزود كل بالوعات الأرضيات بمصافي مثبتة بطريقة صحيحة.
- ✓ يجب أن تكون مواسير الصرف مثبتة جيداً ومتصلة بشبكة الصرف بطريقة صحيحة لمنع ارتجاع المخلفات السائلة.



يجب ان تكون بها ميل نحو بالوعات الصرف لمنع تراكم المياه او السوائل

المياه:

- ✓ يجب أن يتوفر بالمنشأة مصدراً لكل من الماء البارد والماء الساخن وأن يكون هذا المصدر مأمون صحياً وعلى درجة مرتفعة من الجودة - كما يجب أن يتوفر للمنشأة شبكة المرافق اللازمة لتوزيع هذا الماء خلال المنشأة مع توفر الحماية اللازمة ضد التلوث.
- ✓ يجب أن تكون المصادر الأخرى للماء والتي يمكن استخدامها في الغلايات معتمدة رسمياً - ويجب أن تكون خطوط هذه المصادر منفصلة تماماً عن خطوط الماء ذو الجودة الصحية .
- ✓ يجب ألا تكون هناك فرصة لحدوث تلوث بين خطوط كل من الماء الصالح للشرب والماء غير الصالح للشرب أو بين الخطوط الخاصة والعامة للماء.
- ✓ يجب أن يتم تحليل الماء الصالح للشرب ميكروبيولوجياً وأن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية الرسمية.
- ✓ يجب ضبط معدل سريان الماء بحيث لا يتدفق بشدة في الأحواض.



الإضاءة :

- ✓ يجب أن تكون الإضاءة شديدة - كما يجب أن تكون ذات جودة مرتفعة وموزعة توزيعاً جيداً.
- ✓ يجب أن تكون لمبات الإضاءة مزودة بوسيلة لحمايتها من الكسر أو أن تكون من النوع غير القابل للكسر.
- ✓ يجب أن تكون سهلة التنظيف.
- ✓ كافة المصابيح ووحدات الإضاءة بما فيها المصابيح المثبتة في الصواعق الكهربائية للحشرات الطائرة محمية بوحدات حماية بلاستيكية ضد الكسر أو بطبقة حماية ضد الكسر في حالة أنها تمثل خطراً على المنتجات.
- ✓ عند الإضاءة بكشافات تنتج درجات حرارة عالية ولا يصلح معها استخدام الأغذية البلاستيكية، يتم تركيب شبكة معدنية رقيقة.



مناطق التخزين 110 lux

مناطق الانتاج 220 lux

محطات الفحص 540 lux

التهوية :

- ✓ يجب توفير فتحات خروج العادم أو المراوح أو أغطية التهوية أو أغطية فتحات التحكم في الحرارة والرطوبة في الأماكن التي تستدعي ذلك مما يساعد في التحكم في درجة حرارة الغرفة ويقلل من الروائح غير المرغوبة ويمنع تكثيف الرطوبة و نمو الفطريات. يجب أن تزود الفتحات الداخلية للمراوح بوسيلة لترشيح الهواء الداخل الى المصنع لتقليل الأتربة وما تحمله من مواد غريبة.
- ✓ يجب أن يتم تنظيف نظام التهوية المستخدم كلما احتاج الأمر لذلك مع ضرورة الاحتفاظ به في حالة جيدة.
- ✓ استخدام أفرخ بلاستيكية لاصقة أو استخدام زجاج مدعم بالأسلاك .

- ✓ يجب أن تزود فتحات الشفطات بشبك من السلك أو أغطية ذاتية الإغلاق لمنع دخول الآفات عندما تكون في حالة عدم تشغيل.
- ✓ القيام بعملية الشفط عند القيام بعمليات تؤدي إلى إثارة أتربة أو غبار كثير مثل فرز المكونات الجافة.
- ✓ توفير الهواء المرشح و صيانة خطوطه عند اللزوم.
- ✓ المناطق ذات المخاطر العالية يجب ان تكون ذات ضغط هوائي إيجابي بالمقارنة ببقية الموقع لضمان الا يتدفق الهواء إلى داخل المنطقة عند فتح الأبواب.



التهوية كافية لمنع تكثف الرطوبة او تراكم الغبار

خدمات العاملين:

- ✓ يجب استخدام الأماكن المخصصة لتغيير الملابس حيث يتوفر أماكن لجميع العاملين لحفظ ملابسهم ويجب عدم حفظ أو تخزين أي أشياء أعلى دواليب الملابس.
- ✓ يجب أن تكون الحمامات وغرف تغيير الملابس دائماً نظيفة.
- ✓ يجب أن تكون هذه الأماكن جيدة الإضاءة والتهوية ولا تفتح مباشرة على صالات التصنيع حيث يكون الهواء معرضاً للتلوث.
- ✓ يجب أن تكون الأبواب محكمة وذاتية الغلق ولا تفتح مباشرة على صالات التصنيع إلا إذا كان المصنع مصمماً بحيث تقع دورات المياه في الممرات التي تؤدي إلى صالات التصنيع وفي هذه الحالة يراعى أن تكون الأبواب مزدوجة أو تكون هناك أي وسيلة أخرى لمنع التلوث.
- ✓ يجب توفير وسائل غسيل وتطهير الأيدي بصورة مستمرة.
- ✓ يجب تثبيت لافتة "ضرورة غسيل الأيدي قبل العودة للعمل" في كل دورات المياه وغرف تغيير الملابس وغرف الطعام وأعلى الأحواض وعند المداخل.
- ✓ يجب تناول الطعام في الغرف المخصصة لذلك والمزودة بالآرفف والثلاجات اللازمة لحفظ الطعام ويراعى دائماً أن تكون في حالة جيدة من حيث النظافة والصحة.

- ✓ يجب أن تكون غرف الطعام جيدة التهوية منعاً لتراكم الروائح بها.
- ✓ يجب أن يتوفر بتلك الغرف عدد معقول من أوعية القمامة ويراعى تفريغ وتنظيف تلك الأوعية بصفة مستمرة.
- ✓ يجب ألا يتم تناول الأطعمة والمشروبات والتدخين خارج تلك الغرف أو الأماكن المسموح فيها بذلك.

🔗 خدمات التنظيف والتطهير:

- ✓ يجب أن يتوفر لدى المنشأة الوسائل اللازمة لغسيل الأيدي بحيث يتوفر بها كل من الماء الجارى على درجة حرارة مناسبة والصابون ومطهر الأيدي والمناشف الورقية بالإضافة إلى وعاء مغطى للقمامة.
- ✓ يجب أن تكون هذه الوسائل منتشرة بالمنشأة حيث أنه من الضروري تبعاً للممارسات الصحية غسيل وتطهير وتجفيف الأيدي لمنع تلوث المنتجات أو الاسطح الملامسة لها.
- ✓ يجب وضع الأحواض المستخدمة لهذا الغرض فى صالات الإنتاج بجوار الباب الخاص بدخول العاملين.
- ✓ يجب توافر محاليل تطهير الأيدي بالتركيز المستخدم تبعاً للتشريعات الرسمية أو إرشادات الشركة المنتجة.
- ✓ توافر جداول تنظيف موثقة للمباني والخدمات والمصنع وكافة المعدات ويتم الحفاظ عليها .
- ✓ تتضمن جداول التنظيف بالتفصيل معدات و طرق التنظيف و كيماويات التنظيف و التركيزات المستخدمة و درجة الحرارة و المدة و التكرار و تفاصيل الرصد و القياس.
- ✓ تدريب العاملين على جداول التنظيف.
- ✓ معدات التنظيف مناسبة - كافة الفرش تكون من النايلون ويفضل أن تكون الشعيرات في الفرش الملونة من النايلون لسهولة رؤية أي شئ عالق بها.
- ✓ استخدام فرش وسلات و أدوات مختلفة الألوان في المناطق ذات المخاطر العالية والمنخفضة لضمان الفصل بينهما.
- ✓ كيماويات التنظيف تناسب الغرض منها ويتم وضع علامة مناسبة عليها وحفظها في عبوات مغلقة وتستخدم بما يتماشى مع تعليمات المصنع.
- ✓ توافر نشرات سلامة خاصة بكيماويات التنظيف (Material Safety Data Sheet (MSDS
- ✓ الكيماويات ذات الرائحة النفاذة غير مناسبة للتنظيف في مناطق الغذاء.
- ✓ وجود اجراءات للتحقق من كفاءة وفاعلية عمليات التنظيف و التطهير وتسجيلها.



مكافحة الآفات



- ✚ الشركة تقوم بالتعاقد مع جهة مرخصة ذات كفاءة لمكافحة الآفات أو تدريب العاملين لديها بصورة ملائمة على التفتيش الدوري ومعالجة المنشآت لمنع دخول الآفات والقضاء عليها.
- ✚ عدد مرات التفتيش والمعالجة يعتمد على مخاطر المنتجات وعمر المباني والمعدات وتصميمها وموقعها والمتوقع أن تتم زيارات التفتيش والمعالجة شهرياً على الأقل .
- ✚ عند القيام بعمليات مكافحة الآفات عن طريق العاملين بالشركة، يتم توفير سجلات التدريب لإثبات كفاءتهم.
- ✚ تحديد موقع كافة إجراءات ووسائل مكافحة الآفات على مخطط أو رسم توضيحي للموقع.
- ✚ تحديد معدات التشغيل التي تتعامل مع المواد الخام والتي يمكن أن تعرض لغزو الآفات و إدراجها في جدول للتفتيش.
- ✚ تتضمن السجلات معلومات عن المبيدات المستخدمة و اعتمادها من الجهات المختصة.
- ✚ توفير صواعق الحشرات الطائرة الثابتة في مواقعها الصحيحة ومصادر القوارض.
- ✚ عند استخدام صواعق الحشرات الطائرة الكهربائية يجب حماية المصباح أو أن يكون ضد الكسر.
- ✚ تغيير المصابيح في صواعق الحشرات الطائرة الكهربائية سنوياً لضمان أفضل أداء.
- ✚ تثبيت شبكات على البالوعات والمصادر لمنع دخول الآفات.
- ✚ تفتيش المواد الخام الواردة عند وصولها للتأكد من خلوها من الآفات.
- ✚ تخزين المواد الخام ومنتجات التعبئة والمنتجات النهائية بصورة تقلل من مخاطر دخول الآفات.
- ✚ يتم توافر المستندات التي تذكر بالتفصيل الاستخدام الآمن للمصادر والمواد الأخرى مثل رشاشات المبيدات الحشرية والفطريات.
- ✚ توافر MSDS لكل المبيدات المستخدمة والمستندات التي تتضمن معلومات أو أسماء أشخاص يتم الاتصال بهم في حالات الطوارئ.

✚ خدمات إدارة المخلفات :

- ✓ يجب أن يكون نظام التخلص من القمامة المستخدم بالمنشأة بكفاءة مرتفعة لإزالة جميع الفضلات المتجمعة حتى لا يحدث أي تلوث للبيئة أو ماء الشرب أو غيرها من المرافق الأخرى.

- ✓ يجب تغطية جميع أوعية القمامة كما ان المنطقة التي توجد بها جيدة التهوية ولا تفتح مباشرة على صالات الإنتاج.
- ✓ يجب أن تكون جميع أوعية القمامة الموجودة في صالات الإنتاج ذات لون أسود أو رمادي مع التنظيف المستمر لها.
- ✓ يجب تفريغ أوعية القمامة وإزالة الفضلات بصفة مستمرة حتى لا تكون فرصة لتوالد الآفات.

الإشتراطات الخاصة بالمخازن

ترتيب المخزون Stock Location

- ✓ يجب أن يتم تخزين جميع المواد الخام خارج صالات المعاملات الحرارية.
- ✓ يجب أن توضع جميع المواد الخام على بلاستيكية أثناء تخزينها ويراعى عدم استخدام القواعد التالفة أو القذرة - ويجب أن يتم تداول المواد الخام على أساس ما تم تخزينه أولاً يتم إخراجها أولاً.
- ✓ يجب أن تحفظ المواد سريعة التلف على درجة الحرارة المناسبة وأن يتم تداولها بطريقة خاصة لتأكيد المحافظة عليها من التلف.
- ✓ يجب أن يتم تخزين جميع المواد الخام في مكان منفصل عن كل من كيماويات التصنيع والمواد غير الغذائية الأخرى.
- ✓ يجب أن يتم تخزين المنتجات النهائية في مكان منفصل عن كل من المواد الخام وكيماويات التصنيع والمواد غير الغذائية الأخرى.
- ✓ يجب أن تترك مسافة 50 سم بين الحوائط والمواد المخزنة سواء كانت مواد خام أو كيماويات تصنيع أو مواد غير غذائية أو منتجات نهائية لتوفير مساحة كافية للحركة في المخزن.
- ✓ يجب أن تكون مخازن التبريد والتجميد معزولة تماماً عن التيارات الهوائية لمنع تكثيف الرطوبة أو إسالة الثلج داخل هذه المخازن.
- ✓ يجب ألا تكون هناك أى فتحات داخل المنشأة تسمح بدخول الحشرات أو القوارض أو الطيور أو الحيوانات الأخرى إلى المخازن وفي حالة وجود أى فتحات يجب أن تظل مغلقة أو يوضع عليها سلك.

تدوير المخزون Stock Rotation

- ✓ يجب أن يتم تدوير أو تداول كل المخزون على أساس ما تم تخزينه أولاً يتم إخراجها أولاً وذلك للتأكد على جودة كل من المواد الخام المستخدمة والمنتجات النهائية التي يتم تسويقها.

✓ FIFO (First In first Out) يدخل المخزن أولاً و يخرج من المخزن اولاً - و يعني دورة الأصناف المخزنة (منتج نهائي، الخامات ، مواد التعبئة، المكونات) و بذلك تستخدم الأصناف الاقدم اولاً.

✓ يجب متابعة تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية على كل المخزون سواء كانت مواد خام أو كيماويات أو منتجات نهائية وذلك لتجنب استخدام مكونات أو تسويق منتجات دون المستوى.

تداول المنتجات التالفة Damaged Products Handling

✓ كل مخزن أو ثلاجة أو مخزن تجميد يستخدم لتخزين المواد الخام أو المنتجات النهائية يجب أن تحدد به مساحة خاصة تستخدم للتعامل مع المواد الخام أو المنتجات التالفة.

✓ يجب المحافظة على المنطقة الخاصة بتداول المواد التالفة نظيفة دائماً فلا يسمح بوجود أي منتجات مسكوبة على الأرضيات.

✓ يجب فحص المنتجات التي تتلف بالمخزن للتأكد من وجود أي تلوث خارجي من عدمه.

✓ إذا كان المنتج يمكن إعادة معاملته فيجب تغيير العبوة أو إصلاحها حتى لا يصبح المنتج عرضة للانسكاب أو التعرض لبينة المخزن.

✓ إذا كانت المنتجات التالفة لا يمكن إعادة معاملتها فيجب أن توجه للاستخدام في تغذية الحيوانات أو يتم إعدامها لاستبعاد استخدامها للاستهلاك الآدمي.

✓ يجب استخدام المنتجات التي تم إعادة معاملتها بأسرع ما يمكن.

خط محيط التفتيش Perimeter Inspection Line

✓ يجب أن يترك حول المحيط الداخلي لكل مخزن مسافة 50 سم ويطلق على هذه المسافة خط محيط التفتيش حيث تستخدم هذه المساحة لمقاومة الآفات داخل المصنع.

✓ يجب المحافظة على المساحة داخل خط محيط التفتيش نظيفة وخالية من أي تراكمات وذلك بصفة دائمة.



الإشتراطات الخاصة بتصميم الأجهزة والأدوات

➡ توفر المواصفات الصحية :

✓ يجب أن تكون جميع الأجهزة والأدوات مصممة بحيث تطابق التشريعات الصحية الخاصة بها.

✓ يجب إعطاء مجهود كافى عند إنشاء كل جزء من أجزاء المنشأة بحيث تكون جميع أجزائه مطابقة للتشريعات.

✓ يجب أن تكون كل الأجهزة التى تخضع للتفتيش بواسطة السلطات الصحية مطابقة للمواصفات الصحية الخاصة بهذا الشأن.

➡ استخدام مواد معتمدة :

✓ يجب أن تكون جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة فى تداول الأغذية مصنعة من مواد مناسبة - غير سامة - لا تتسبب فى نقل الروائح أو الأطعمة الغريبة - وألا تكون لها القابلية لامتصاص الرطوبة.

✓ يجب أن تكون مقاومة للتآكل - ويمكن تنظيفها وتطهيرها بصفة دورية - كما يجب أن تكون الأسطح خالية من النتوءات والشروخ.

➡ تجهيز الأدوات :

✓ يجب أن تكون جميع الأدوات مجهزة بحيث تمنع المخاطر الصحية ويمكن فحصها بالروية وبالتالي يمكن تنظيفها وتطهيرها بسهولة.

✓ يجب أن يتوفر فى الأوعية المستخدمة للمواد غير الغذائية والمخلفات ما يلى:

- ✓ 1- مصنعة من مواد غير قابلة للتآكل أو التفاعل مع محتوياتها.
- ✓ 2- أن تكون مقاومة للصدمات حتى لا تكون هناك فرصة لتسرب المحتويات مما يسبب تلوث للمصنع والأجهزة والمنتجات التى يتم تصنيعها.
- ✓ 3- أن تكون مغلقة بطريقة آمنة.
- ✓ 4- أن يسهل تنظيفها وتطهيرها.
- ✓ 5- يفضل أن تكون من النوع الذى يمكن التخلص منه بعد الاستخدام Disposable